

## 1 比例の式を求める

**考え方**  $y=ax$  において、 $x$  と  $y$  の値を代入し、比例定数  $a$  を求めます。 $a=y \div x$  で求めることができます。

(1)  $y=ax$

$y=4x$

- $y=ax$  の  $a$  は、 $y \div x$  で求めます。  
 $a=12 \div 3=4$
- $a=4$  なので、式は  $y=4x$

(2)  $y=ax$

$y=-5x$

- $y=ax$  の  $a$  は、 $y \div x$  で求めます。  
 $a=10 \div (-2)=-5$
- $a=-5$  なので、式は  $y=-5x$

(3)  $y=ax$

$y=\frac{3}{2}x$

- $y=ax$  の  $a$  は、 $y \div x$  で求めます。  
 $a=6 \div 4=\frac{3}{2}$
- $a=\frac{3}{2}$  なので、式は  $y=\frac{3}{2}x$

(4)  $y=ax$

$y=-\frac{2}{3}x$

- $y=ax$  の  $a$  は、 $y \div x$  で求めます。  
 $a=-4 \div 6=-\frac{2}{3}$
- $a=-\frac{2}{3}$  なので、式は  $y=-\frac{2}{3}x$

## 2 比例の式から値を求める

**考え方**  $x$  の値がわかっているときは、式に  $x$  を代入して  $y$  を求めます。 $y$  の値がわかっているときは、式に  $y$  を代入して  $x$  を求めます。

(1)  $-3 \times (-4)$

$12$

- 式  $y=-3x$  に  $x=-4$  を代入します。  
 $-3 \times (-4)=12$

(2)  $5 \times (-2)$

$-10$

- 式  $y=5x$  に  $x=-2$  を代入します。  
 $5 \times (-2)=-10$

(3)  $\frac{2}{3} \times (-9)$

$-6$

- 式  $y=\frac{2}{3}x$  に  $x=-9$  を代入します。  
 $\frac{2}{3} \times (-9)=-6$

(4)  $3 \div (-\frac{1}{2})$

$-6$

- 式  $y=-\frac{1}{2}x$  に  $y=3$  を代入すると、 $3=-\frac{1}{2}x$  になります。
- $x$  は  $y$  を比例定数でわって求めます。  
 $3 \div (-\frac{1}{2})=3 \times (-2)=-6$

## 3 表を完成する

**考え方** まず  $x$  と  $y$  がともにわかっている組から、比例定数を求めます。そのあと  $y=ax$  に  $x$  の値を代入して、空らんの数

(1)  $6 \div (-3)$

$-2$

- $x=-3$  のとき  $y=6$  なので、 $a=y \div x$  で求めます。  
 $6 \div (-3)=-2$
- 式は  $y=-2x$  です。

(2)  $-2 \times (-1)$

$2$

- $y=-2x$  に  $x=-1$  を代入します。  
 $-2 \times (-1)=2$

(3)  $-2 \times 1$

$-2$

- $y=-2x$  に  $x=1$  を代入します。  
 $-2 \times 1=-2$

(4)  $-2 \times 4$

$-8$

- $y=-2x$  に  $x=4$  を代入します。  
 $-2 \times 4=-8$

## まちがえやすいところ

- 比例定数を求めるとき、 $a=x \div y$  としないように、 $y$  を  $x$  でわりましょう。
- $x$  や  $y$  が負の数のときは、代入するときにかっこをつけて、符号に気をつけましょう。